Ujian Tengah Semester MA4151 Kriptografi
Dosen: Pritta Etriana Putri, S.Si., M.Si., M.Sc., Ph.D.
Kamis, 23 Oktober 2025
Durasi: 100 menit

1. Misalkan $f_0, f_1, \ldots, f_{25}$ berturut-turut menyatakan distribusi frekuensi kemunculan huruf $A, B, \ldots, Z$ dalam string $\mathbf{x} = x_1x_2\cdots x_n$ yang terdiri atas n buah karakter alfabet. Indeks koinsiden $I_c(\mathbf{x})$ didefinisikan sebagai peluang bahwa sembarang dua unsur yang diambil secara acak dari $\mathbf{x}$ akan terwakili oleh huruf identik yang sama persis,

$$I_c(\mathbf{x}) = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=0}^{25} f_i(f_i - 1).$$

   Tunjukkan bagaimana cara untuk memperoleh formula tersebut. Kemudian, nyatakan apa yang terjadi pada $I_c(\mathbf{y})$

   (a) jika $\mathbf{y} = y_1y_2\cdots y_n$ adalah hasil enkripsi $e_\pi(x_1x_2\cdots x_n) = x_{\pi(1)}x_{\pi(2)}\cdots x_{\pi(n)}$ oleh suatu permutasi $\pi \in S_n$.

   (b) jika $\mathbf{y} = y_1y_2\cdots y_n$ adalah hasil enkripsi menggunakan sandi geser dengan kunci $K = 11$.

   (c) jika $\mathbf{y} = y_1y_2\cdots y_n$ adalah hasil enkripsi menggunakan sandi Vigenère dengan panjang katakunci 5.

   Untuk tiap skenario, jelaskan mengapa nilai $I_c(\mathbf{y})$ naik, turun, atau tetap tak berubah dari kondisi $I_c(\mathbf{x}) \approx 0.065$.

2. Seorang kriptoanalis menyadap string *ciphertext* yang diduga terenkripsi menggunakan substitusi polialfabetik sandi Vigenère. Alih-alih melakukan pengujian Kasiski, ia menghitung indeks koinsiden Friedman untuk memecahkan panjang katakunci yang paling mungkin digunakan.

   (a) Menghitung $I_c(\mathbf{y}_i)$ dari 4 kasus, trs t'kan panjang katakunci m

   (b) Soal lanjutan gatau, tapi hrs inget definisi I_c

3. Jika setiap faktor prima dari n juga merupakan faktor dari m, maka perlihatkan bahwa $\phi(mn) = n\phi(m)$. Dalam hal khusus, perlihatkan juga bahwa $\phi(n^2) = n\phi(n)$ untuk setiap bilangan bulat positif n.

4. Buktikan bahwa jika suatu sistem kripto $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ memiliki keamanan sempurna dan $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{P}|$, maka setiap *ciphertext* memiliki peluang yang sama untuk muncul sebagai hasil enkripsi dengan distribusi seragam

$$p_{\mathcal{C}}(y) = \frac{1}{|\mathcal{C}|}.$$

 ©Divisi Akademik HIMATIKA ITB 2026